

行距和切入切出

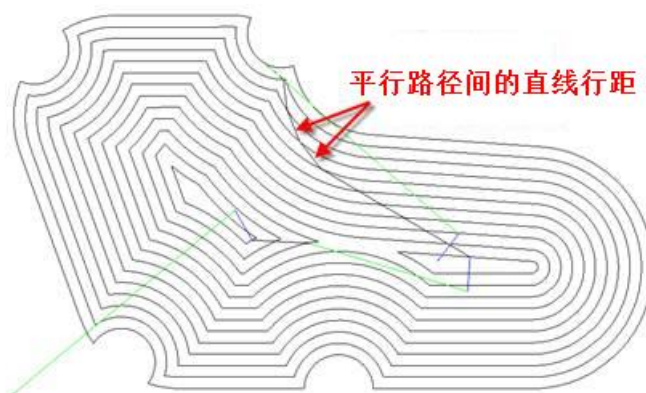
简介

粗加工操作中，**FeatureCAM** 为用户提供了多种刀具初始切入零件及 **Z 轴层** 上路径间行距的控制选项，这些连接运动通过粗加工特征中的**切入切出**标签控制。下面就来介绍路径间的行距控制选项。

行距类型

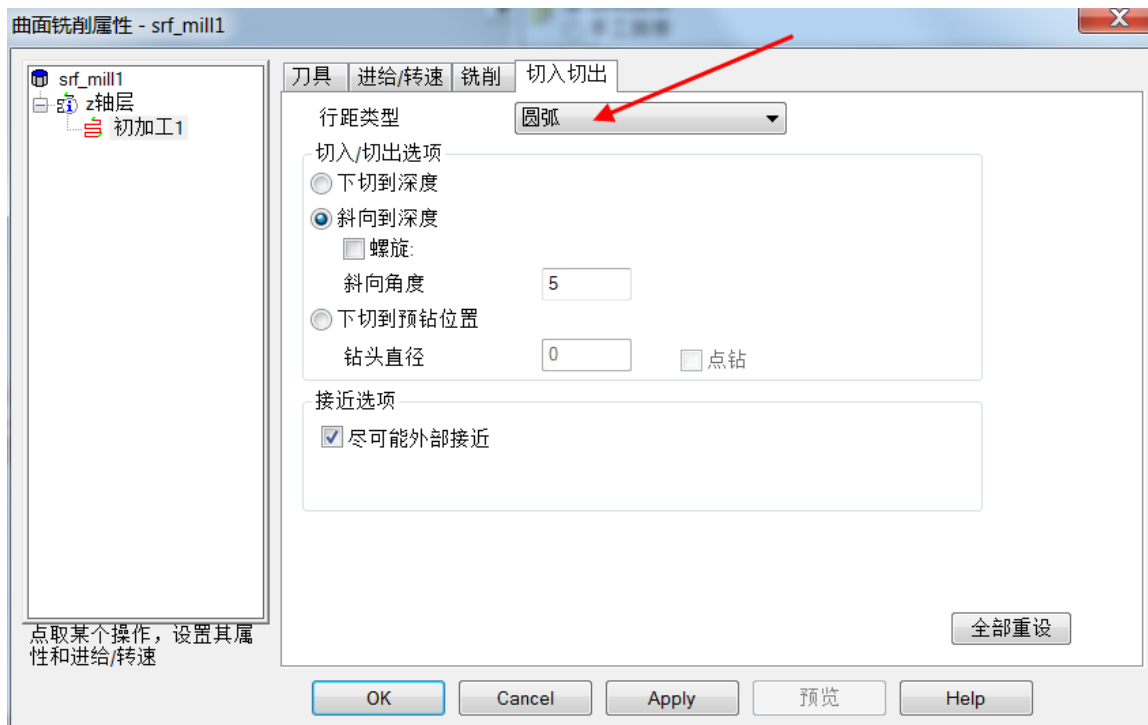
FeatureCAM 清除某个 **Z 轴层** 时，它通过一系列的相距距离为粗加工路径行距%的平行路径完成。路径在 **Z 轴层** 的连接，通过粗加工特征的**切入切出**标签中的**行距类型**属性控制。可使用的**行距类型**有**直接**和**圆弧**。缺省的**行距类型**为**直接**。

- 1 打开零件 **Primary_Case_Pocket_Leads.fm**
- 2 运行**中心线**仿真。
- 3 在**操作列表**中点击**粗加工 1 - Z 轴层**旁的下拉箭头。
- 4 选取**第一个 Z 轴层**。
- 5 **隐藏**全部特征，选取**从上查看**。

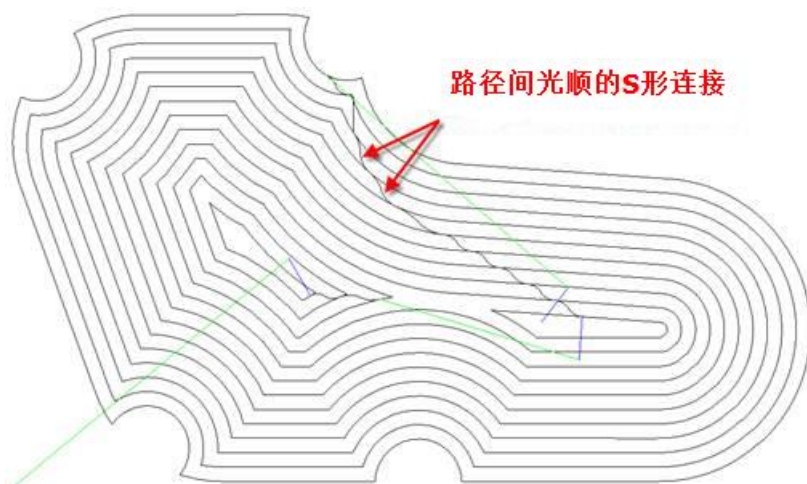


按缺省，**FeatureCAM** 从一条路径末端到另一条路径的始端以直线移动连接，这样会导致刀具方向突然改变，我们不希望这样，尤其是高速加工时更不希望这样。

- 6 下面就来将**行距类型**从**直接**改变为**圆弧**。设置**圆弧**行距后，刀具从第一条路径以圆弧形式撤回，然后再以圆弧方式切入下一路径，这样可使刀具方向改变最小，同时还可降低刀具从一条路径离开到进入另一条路径时的刀具负荷的改变量。
- 7 **退出**仿真。
- 8 编辑特征 **srf_mill1**，点击**粗加工 1**。
- 9 选取**切入切出**标签。
- 10 改变**行距类型**为**圆弧**，应用并接受。



- 11 运行**中心线**仿真。
- 12 点击操作列表**粗加工 1 - Z 轴层**旁的下拉箭头。
- 13 选取第一个**Z 轴层**。
- 14 **隐藏全部**特征并选取**从上查看**。





现在路径就以光顺的 S 形圆弧从一条路径退出然后进入另一条路径，这样机床就可以更快的速度运转，刀具负荷变化也最小，从而降低刀具磨损，避免刀具损坏。

斜向移动

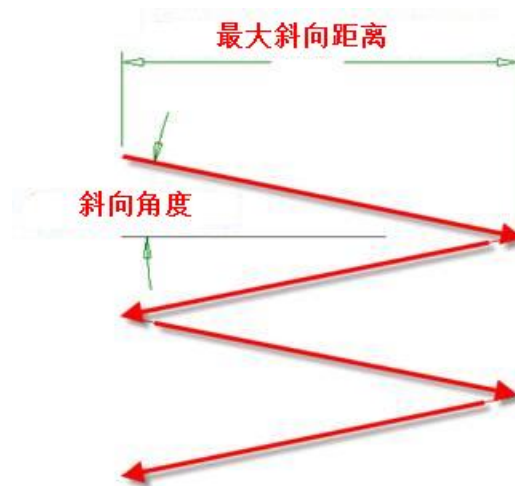
FeatureCAM 粗加工型腔时，全部接近移动按缺省都为**斜向**，也即，不是直接下切到材料，而是通过一系列的之字形运动逐渐下切到材料。下面就来介绍如何控制这些斜向运动。

斜向角度和最大斜向距离

控制线性（笔直线）斜向移动的两个属性分别是**斜向角度**和**最大斜向距离**。

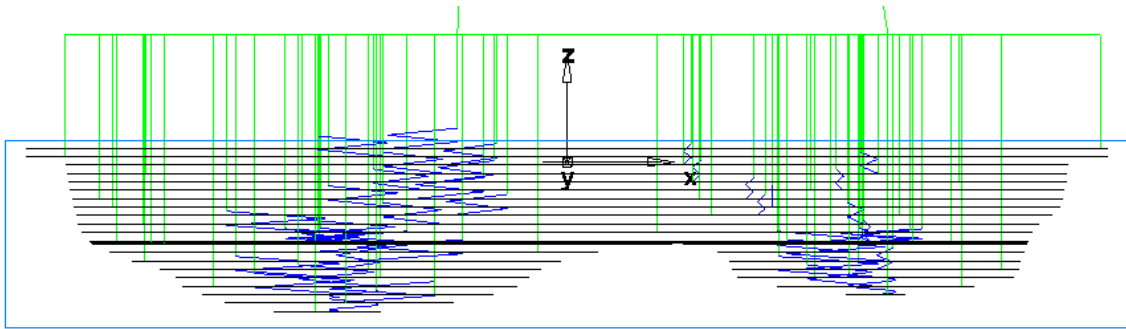
斜向角度控制接近零件朝向粗加工 **Z 轴层** 的角度，缺省值为 **5 度**。实际编程中，这个角度和所使用的刀具及加工的材料有关，例如，中心切削刀具并不需要在全部区域都使用斜向切入，而刀片切削刀具也许需要应用小的**斜向角度**。

最大斜向距离控制了斜向运动中的之字形长度，如果没有指定任何值，**FeatureCAM** 将基于刀具直径来设置**最大斜向距离**。用户也可基于刀具几何形状来选取一个值，以避免刀具中心之下滞留切屑屑。



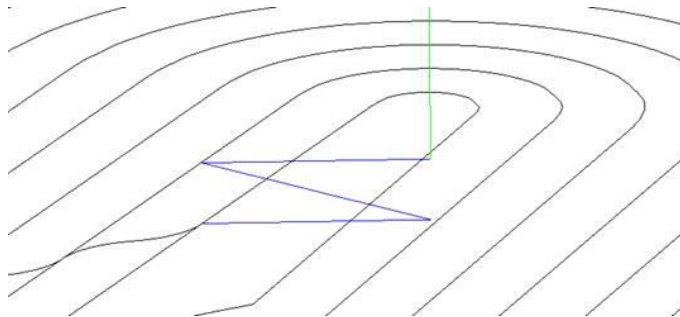
上图是侧面查看时刀具路径斜向切入零件时的情况。

- 15 运行**中心线**仿真。
- 16 点击**操作列表**中**粗加工 1** 旁的下拉箭头。
- 17 在**零件查看**中，隐藏**实体零件**，改变**仿真**为**显示中心线**
- 18 改变为**从前查看**或是按下 **Ctrl + 2**。



可见刀具按缺省的和水平面呈 **5** 度角，通过一系列的之字形斜向移动接近材料切削。这里为了更清晰仿真查看，**最大斜向距离**设置为 **25mm**。

- 19 退出仿真。
- 20 编辑特征 **srf_mill1**，点击**粗加工 1**。
- 21 选取**切入切出**标签。
- 22 设置**斜向角度**为 **15** 度。
- 23 运行**中心线**仿真。**应用并接受**。
- 24 点击**操作列表**中**粗加工 1** 旁的下拉箭头。
- 25 选取第一个粗加工层。



刀具现在以一较陡峭的角度接近材料，减少了许多下切移动。接近移动比正常切削的进给率要低，一般来说是低 **50%**。这意味着下切时间也许会占整个加工时间的很大部分。增加**斜向角度**可减小刀具接近毛坯时的总行程距离，从而缩短零件的整体加工时间。

- 26 退出仿真。
- 27 编辑特征 **srf_mill1**，点击**粗加工 1**。
- 28 选取**铣削**标签。
- 29 设置**最大斜向距离**为 **50mm**
- 30 点击**应用**和**接受**。
- 31 运行**中心线**仿真。
- 32 点击**操作列表**中**粗加工 1** 旁的下拉箭头。
- 33 选取第一个粗加工层。



可见**斜向移动长度**从缺省刀具直径值增加到了 **50mm**。

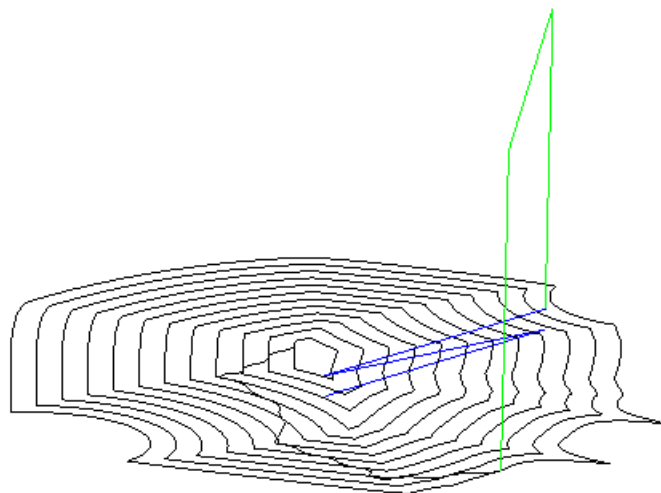
34 点击**操作列表**中**粗加工 1** 旁的下拉箭头。

35 选取靠近 **Z -21.324** 位置的粗加工层。

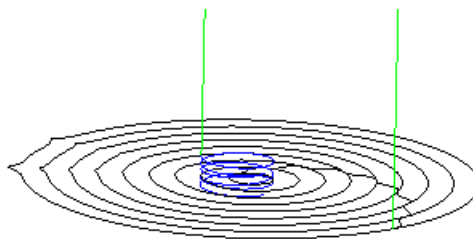


在这个位置，零件相对较小，并且包含两个型腔区域。**FeatureCAM** 会尽可能地使用指定的**斜向距离**。对哪个较小的圆形型腔区域，不能按指定的**50mm** 斜向长度斜向切入，因此，**FeatureCAM** 自动切换为使用一**螺旋斜向**切入。

可在任何情况下迫使 **FeatureCAM** 使用**螺旋斜向**。



笔直斜向



螺旋斜向

36 退出仿真。

37 编辑特征 **srf_mill1**，点击**粗加工 1**。

38 选取**切入切出**标签。

39 勾取**斜向到深度**域的**螺旋**。

40 应用并接受。

41 运行**中心线**仿真。



现在全部斜向运动均为**螺旋**。应该注意的是，螺旋运动也可应用**最大斜向距离**。在这里**螺旋**斜向移动距离不是定义方向移动前的移动长度，而是定**螺旋直径**。

- 42 退出仿真。
- 43 编辑特征 `srf_mill1`，点击**粗加工 1**。
- 44 选取**铣削**标签。
- 45 改变**最大斜向距离**为 6mm。应用并接受。
- 46 运行**中心线**仿真。



可见螺旋斜向直径缩小。

下切到预钻孔

如果粗加工刀具不是中心切削刀具，那么斜向移动可用来保护刀具和零件。但使用斜向运动的主要缺点是刀具会以较低的进给率运动，而且做些不切削的空程运动。对于有许多粗加工层的零件，如果使用较小的斜向角度，斜向运动会占整个切削时间的很大一部分。因此实际操作中更常见的是使用一个**预钻孔**操作，以便使粗加工刀具能够直接下切到某个自由空间，然后以水平方式切入材料。

- 1 退出仿真。
- 2 编辑特征 `srf_mill1`，点击**粗加工 1**。
- 3 选取**切入切出**标签。
- 4 勾取**下切到预钻孔位置**。
- 5 设置**钻孔直径**为 16mm。应用并接受。
- 6 如果需要，也可增加**点钻**操作，但这里没有必要。
- 7 在 **3D 仿真**中，点击**运行到下一快进**。
- 8 刀具下切到预钻孔中心。孔的位置自动计算，它位于零件中每个闭合区域的最低点处。

